



Péndulo con centro de masa y masa variable

Miguel Ascanio, Andrés
Hernandez, Sophia Uribe

Introducción

Tradicionalmente se estudia el péndulo con masa constante. ¿Qué ocurre con la velocidad angular de un péndulo si este pierde fluido continuamente por un orificio?

Metodología

Experimento: Vaciado controlado de agua. Análisis cuadro a cuadro a través de *Tracker*.

Simulación numérica: Modelo en *Python* integrando masa variable y fuerzas no conservativas.

Comparación: De los datos obtenidos en *Tracker* con los de la predicción teórica.

Modelo Físico

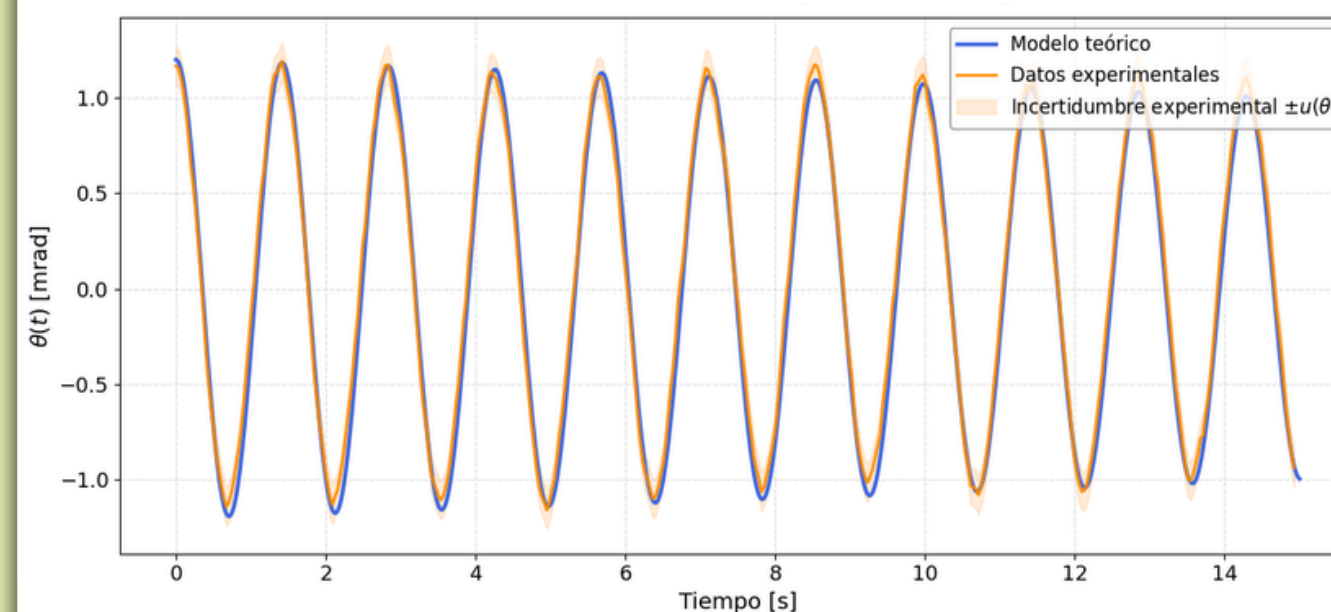
En función de los distintos torques y momentos de inercia:

Ecuación de movimiento

$$\ddot{\theta} = \frac{\tau_g + \tau_{drag} + \tau_r - \dot{I}(t)\dot{\theta}}{I(t)}$$

Datos Experimentales vs Modelo Numerico

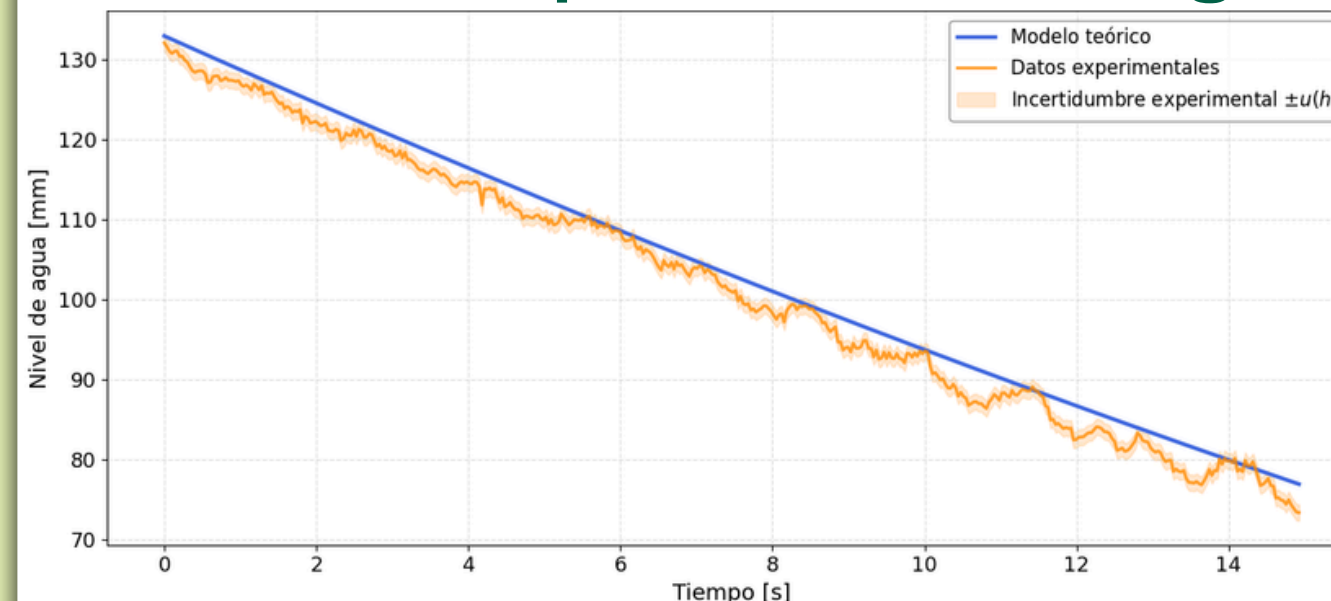
Evolución temporal del angulo



MAE: 0.070 mrad

Error: 5.8%

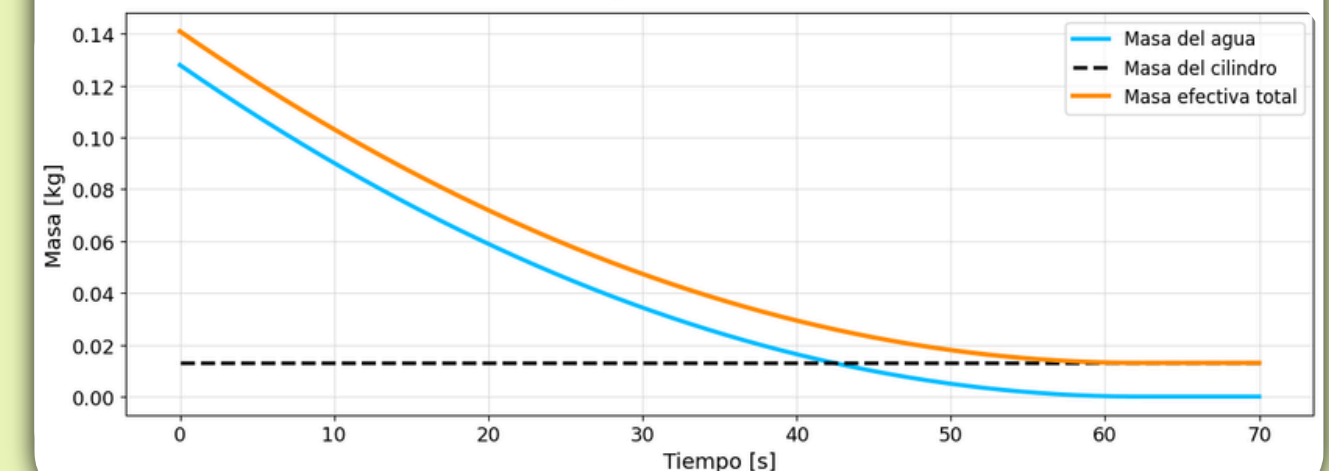
Evolución Temporal del Nivel de Agua



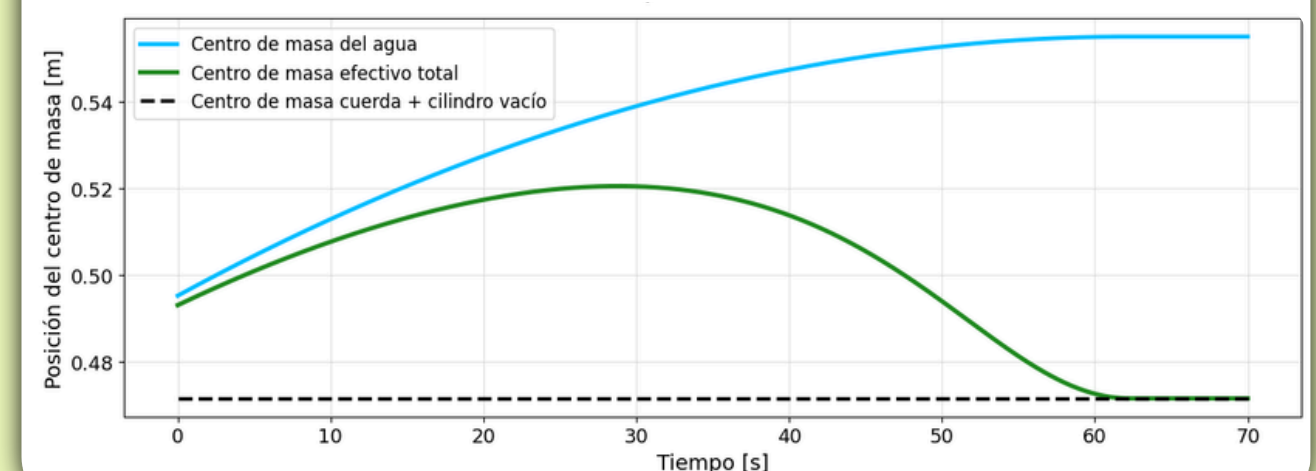
MAE: 2.05 mm

Error: 2.1%

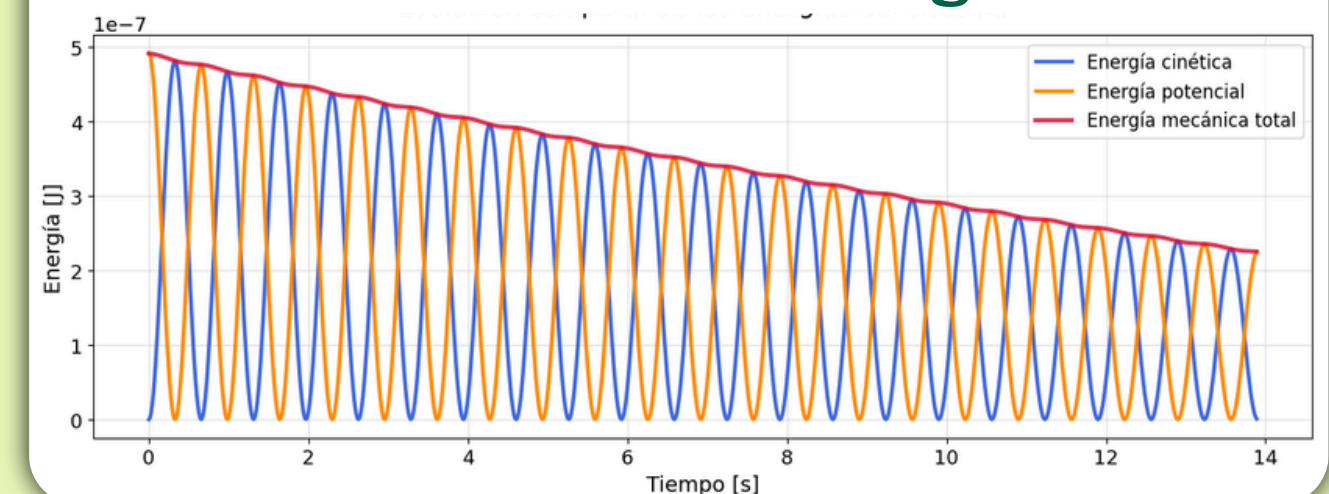
Evolución temporal de la masa



Evolución temporal centro de masa



Intercambio de energías



Conclusiones

La **oscilación** se ve afectada por el cambio continuo del **centro de masa** (debido a la pérdida de masa), lo que hace que la longitud efectiva varíe y la **inercia** cambie, afectando así la **dinámica**.